

Sistemas Operacionais

Memória virtual

REALIZAR APÓS posição 18: ACH2044 - Sistemas Operacionais: Aula 17 - Paginação, Segmentação e Dispositivos de Entrada e Saída

Posições na playlist 14 a 18 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: ACH2044 - Sistemas Operacionais (2021) |

https://www.youtube.com/watch?v=EGn8fOf7zE0&list=PLSmh8AKk_aUn9HxFs5FnjQupdQnV56MXV

Conteúdo verificável: Paginação; TLB; alocação; substituição; implementação; segmentação; introdução a I/O

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Tradução paginada

Página=1024 bytes; tabela mapeia página0→quadro5, 1→2, 2 ausente. Traduza endereços virtuais1500 e2200, separando página/deslocamento. Explique page fault e diferencie ausência legítima de página de acesso fora do espaço permitido.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

TLB e custo

Acesso à TLB=10 ns; acesso à memória=100 ns; acerto90%. Sem page faults e com tabela de um nível, calcule tempo efetivo se acerto custa TLB+um acesso e falha TLB+dois. Explique efeito de trocar de processo e uma possibilidade de distinguir traduções.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Substituição

Com três quadros inicialmente vazios e referências 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 5, simule FIFO e LRU, mostrando quadros e falta/acerto a cada passo. Compare número de faltas e explique diferença entre retirar página mais antiga e menos recentemente usada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Segmentação e I/O

Segmentos: código base1000 limite 500; dados base4000 limite 300. Traduza (código, 120) e (dados, 350), e compare com paginação quanto a tamanho variável e fragmentação. Uma operação de I/O copia dados de processo paginado: por que o núcleo precisa verificar endereços e considerar páginas ausentes antes de entregar dados ao dispositivo?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Tradução paginada (15 pontos)

$1500 = 1 \times 1024 + 476$, físico $2 \times 1024 + 476 = 2524$. $2200 = 2 \times 1024 + 152$ exige falta de página; se página pertence ao espaço válido, núcleo pode trazê-la e atualizar tabela. Se endereço é inválido/proibido, falha deve ser tratada como violação, não carregada automaticamente. Tradução não altera o deslocamento.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - TLB e custo (25 pontos)

Acerto 110 ns, falha 210 ns; média $0.9 \times 110 + 0.1 \times 210 = 120$ ns. TLB guarda traduções recentes, não conteúdo das páginas. Troca pode invalidar entradas ou usar identificadores de espaço de endereços para evitar mistura; detalhes dependem da arquitetura. Page faults não estão incluídos e podem dominar custo se frequentes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Substituição (25 pontos)

FIFO: faltas em 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 (7), acerto apenas na quarta referência¹; quadros após cada referência: [1], [1, 2], [1, 2, 3], [1, 2, 3], [4, 2, 3], [4, 1, 3], [4, 1, 2], [5, 1, 2]. LRU: faltas 1, 2, 3, 4, 2, 5 (6); sequência de conteúdos [1], [1, 2], [1, 2, 3], [1, 2, 3], [1, 4, 3], [1, 4, 3], [1, 4, 2], [1, 5, 2], com recência atualizada nos acertos. FIFO usa chegada, LRU último uso. Identidades das posições físicas não importam; política de vítima importa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Segmentação e I/O (35 pontos)

(código, 120) → 1120; (dados, 350) viola limite 300. Segmentos representam regiões lógicas de tamanhos variáveis e podem sofrer fragmentação externa; páginas têm tamanho fixo, com possível sobra interna. Núcleo verifica permissões/faixas e garante que páginas necessárias estarão acessíveis durante a operação; não deve entregar endereço virtual de usuário como se fosse endereço físico estável. Aceitar cópia para buffer do núcleo ou manutenção adequada das páginas conforme mecanismo do curso. Evitar exigir detalhes de DMA não apresentados.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.